

7-сабақ — Циклдер: көшірместен қайталау

Негіз · 45 минут · 6-сабақ қажет

Жүз отырып-тұру

Жаттықтырушы: «100 рет отырып-тұр» дейді. Ол «отыр» сөзін жүз рет қайталамайды ғой! Бір рет айтады да, ҚАНША қайталау керегін қосады. Бағдарламалауда мұндай құрылым цикл деп аталады. Қатарынан 5 жарқыл керек пе? Жыпылықтау командаларын бес рет көшіруге болады — бірақ 50 жарқыл керек болса ше? Сосын оларды қысқарту керек десеңіз... 50 санды өзгертесіз. Жоқ. Цикл қайталауды БІР рет жазады.

for циклінің анатомиясы

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    // 5 рет қайталанатын командалар  
}
```

Дөңгелек жақшаның ішінде — нүктелі үтірмен бөлінген үш бөлік. Бұл жаттығу алдындағы жаттықтырушының нұсқауы сияқты:

`int i = 0;` — «қайталау санауышын аш, нөлден баста». Бұл қарапайым қорапша-айнымалы, тек қысқа өмір сүреді. `i < 5;` — «санауыш бестен кіші БОЛҒАНША қайтала» (бұл шарт — `if`-тегідей!). `i++` — «әр қайталаудан кейін санауышты бірге арттыр» (`i++` — бұл `i = i + 1` қысқартуы, бағдарламашылар қысқартуларды жақсы көреді).

Қорытынды: `i` мына мәндерді жүгіріп өтеді: 0, 1, 2, 3, 4 — бес қайталау. Неге бірден емес, нөлден? Бағдарламашылар дәстүрі: санақ нөлден. Жақында лентадағы жарық диодтары да нөлден нөмірленетінін көресіз — бәрі үйлеседі.

[СУРЕТ ОРНЫ] Ысқырығы бар жаттықтырушы, қолында «`for (i = 0; i < 5; i++)`» тақтайшасы, жанында спортшы отырып-тұрып жатыр, таблода санауыш: 0, 1, 2, 3, 4 — дайын!

Тәжірибе: жарқылдар сериясы

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    for (int i = 0; i < 5; i++) {  
        digitalWrite(13, HIGH);  
        delay(100);  
        digitalWrite(13, LOW);  
    }  
}
```

```
    delay(100);  
  }  
  delay(2000);  
}
```

Жүктеңіз: бес жылдам жарқыл — екі секунд үзіліс — және қайтадан. for циклінің мәңгілік loop айналымының ІШІНДЕ өмір сүретініне назар аударыңыз: loop шексіз айналады, ал оның ішіндегі for өз бес қайталауын орындап, кезекті әрі қарай береді.

і санауышын қолдануға болады!

Цикл ішінде *i* — қарапайым сан, оны командаларға қоюға болады. Мысалы, `delay(100 + i * 100);` кідірістерді 100, 200, 300, 400, 500 етеді — жарқылдар әр қайталауда баяулайды. Бұл тәсіл — санауышты іске қосу — жарық диодты лента эффектілерінде басты қаруымыз болады.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. 10 жарқылдан тұратын серия жасап, сериялар арасындағы үзілісті 3 секундқа арттырыңыз.

2-тапсырма. «Екпіндеу»: *i*-ді `delay` ішінде қолданып, әр жарқылы алдыңғысынан ҚЫСҚА серия жасаңыз (10 жарқылда `delay(300 - i * 25)`-тен бастаңыз).

3-тапсырма ★. Қатарынан екі цикл: 3 баяу жарқыл сериясы (400 мс-тан), сосын 6 жылдам жарқыл сериясы (80 мс-тан), сосын үзіліс. Нағыз жарық өрнегі шықты!

4-тапсырма ★★. Цикл ішіндегі цикл: сыртқы for 2 жарқылдан тұратын ішкі for-ды 3 рет қайталайды, ішкі сериялар арасында 500 үзіліс. Жүктемес бұрын — барлығы қанша жарқыл болатынын қағазда болжаңыз.

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```

SBTEST1|k=1,2,1,2,2,2
?for_циклі_не_үшін_керек?
*Код_бөлігін_көшірмей,_керек_санда_қайталау_үшін
*Кодты_өшіру_үшін
*Код_баяу_орындалуы_үшін
!Жүз_отырып-тұруды_жүз_жолмен_жазбайды._for_блокты_өзі_қайталайды_—_қанша_десеңіз,_сонша
~,
?for_(int_i=_0;_i<_10;_i++)_{...}_неше_рет_орындалады?
*9
*10
*11
!i_мәндері_0,_1,_2,..._9_болады_—_бұл_тура_10_қайталау._i_10-ға_жеткенде_i<_10_шарты_жалғ
~ан_болады.
?for_тақырыбы_қандай_үш_бөліктен_тұрады?
*Старт;_жалғасу_шарты;_қадам
*Басы;_ортасы;_соңы
*if;_else;_delay
!int_i=_0_—_старт,_i<_10_—_«дұрыс_болғанша_қайтала»,_i++_—_әр_қайталаудан_кейін_санауы
~шпен_не_істеу.
?i++_не_істейді?
*i-_di_өшіреді
*i-_di_1-ге_арттырады
*i-_di_2-ге_көбейтеді
!i++_—_«i=i+1»_дегеннің_қысқа_жазылуы._әр_қайталаудан_кейін_санауыш_бірге_өседі.
?Цикл_ішінде_i_санауышын_қолдануға_бола_ма?
*Жоқ,_ол_құпия
*Иә_—_бұл_ағымдағы_қайталау_нөмірі_бар_кәдімгі_айнымалы
*Тек_жексенбіде
!i_—_циклдің_жұмыс_аты:_нөмірлерді_басып_шығару,_жарықтықты_өзгерту,_лентадағы_диодты_та
~ңдау_—_бәрі_i_арқылы.
?0_ден_бастап_i_<= 5_деп_жазса,_цикл_неше_рет_орындалады?
*5
*6
*Шексіз
!i_мәндері_0,_1,_2,_3,_4,_5_—_алты_мән:_<= _белгісі_5_санының_өзін_де_қосады._Шекараларға
~_мұқият_болыңыз!

```